formula da reta: $\hat{y} = wx + b$

x	y real	previsto	erro	erro quadrático
1	2	1,3	0,7	0,49
2	3	2,1	0,9	0,81
3	5	2,9	2,1	4,41
4	4	3,7	0,3	0,09

$\hat{y} = 0,8x + 0,5$

1 calcula a previsão da primeira reta

$\hat{y} = 0,8(1) + 0,5 = 1,3$
$\hat{y} = 0,8(2) + 0,5 = 2,1$
$\hat{y} = 0,8(3) + 0,5 = 2,9$
$\hat{y} = 0,8(4) + 0,5 = 3,7$

2. calcule o erro: $e = y - \hat{y}$

$e = 2 - 1,3 = 0,7$
$e = 3 - 2,1 = 0,9$
$e = 5 - 2,9 = 2,1$
$e = 4 - 3,7 = 0,3$

3. Calcule o erro quadrático total

$e^2 = (y - \hat{y})^2$

$0,7^2 = 0,49$
$0,9^2 = 0,81$
$2,1^2 = 4,41$
$0,3^2 = 0,09$

4. Erro total da 1ª reta

$E = 0,49 + 0,81 + 4,41 + 0,09$

$E = 5,80$

5. atualize os pesos da reta

taxa de aprendizado: 0,01

1° soma os erros

$0,7 + 0,9 + 2,1 + 0,3 = 4$

derivada de b

$\frac{\partial \Sigma}{\partial b} = -2(4) - 8$

2° multiplico cada uno pelo seu respectivo x e somamos:

$1(0,7) + 2(0,9) + 3(2,1) + 4(0,3) = 10$

derivada de w

$\frac{\partial \Sigma}{\partial w} = -2(10) = -20$

NOVO W

$w = 0,8 - 0,01(-20) = 1,0$

NOVO B

$b = 0,5 - 0,01(-8) = 0,58$

Nova reta:

$\hat{y} = 1,0x + 0,58$

a) $\hat{y} = 1,0x + 0,58$

x_i	y_i	$\hat{y}$	e	e^2
1	2	1,58	0,42	0,1764
2	3	2,58	0,42	0,1764
3	5	3,58	1,42	2,0164
4	4	4,58	-0,58	0,3364

$\Sigma e^2 = 2,7036$

$(2 - 1,58)^2 = 0,42^2 = 0,1764$
$(3 - 2,58)^2 = 0,42^2 = 0,1764$
$(5 - 3,58)^2 = 1,42^2 = 2,0164$
$(4 - 4,58)^2 = -0,58^2 = -0,3364$

$b = 0,42 + 0,42 + 1,42 + (-0,58) = 1,68$

$\frac{\partial S}{\partial b} = -2(1,68) = -3,36$

$W = 1(0,42) + 2(0,42) + 3(1,42) + 4(-0,58) = 3,2$

$\frac{\partial S}{\partial W} = -2(3,2) = -6,4$

$W = 1,0 - 0,01(-6,4)$
$W = 1,064$

$b = 0,58 - 0,01(-3,36)$
$b = 0,6136$

$\hat{y} = 1,064x + 0,6136$

//

b) valor inicial: 5,80
após atualização ≈ 2,71
diferença de 3,0944
Portanto, ela diminuiu.

//

c) $\hat{y} = 1,064x + 0,6136$

x_i	y_i	$\hat{y}$	e	e^2
1	2	1,6776	0,3224	0,1039
2	3	2,7416	0,2584	0,0668
3	5	3,8056	1,1944	1,4266
4	4	4,8696	-0,8696	0,7562

$\Sigma e^2 \approx 2,3535$

$b = 0,3224 + 0,2584 + 1,1944 + (-0,8696) = 0,9056$

$\frac{\partial S}{\partial b} = -2(0,9056) = -1,8112$

$W = 1(0,3229) + 2(0,2584) + 3(1,1944) + 4(-0,8696) = 0,944$

$\frac{\partial S}{\partial W} = -2(0,944) = -1,888$

$N = 1,064 - 0,01(-1,888)$
$W = 1,08288$

$b = 0,8136 - 0,01(-1,8112)$
$b = 0,631712$

$\hat{y} = 1,08288x + 0,631712$

x_i	y_i	$\hat{y}$	e	e^2
1	2	1,714592	0,285408	0,081458
2	3	2,797472	0,202528	0,041018
3	5	3,880352	1,119648	1,253612
4	4	4,963232	-0,963232	0,927814

$\sum e^2 \approx 2,303902$

$b = 0,285408 + 0,202528 + 1,119648 + (-0,963232) = 0,644352$

$\frac{\partial S}{\partial b} = -2(0,644352) = -1,288704$

$W = 1(0,285408) + 2(0,202528) + 3(1,119648) + 4(-0,963232) = 0,19648$

$\frac{\partial S}{\partial W} = -2(0,19648) = -0,39296$

$N = 1,08288 - 0,01(-0,39296)$
$W = 1,0868096$

$b = 0,631712 - 0,01(-1,288704)$
$b = 0,64459904$

$\hat{y} = 1,0868096x + 0,64459904$

x_i	y_i	$\hat{y}$	e	e^2
1	2	1,73140864	0,268591	0,072140
2	3	2,818218 24	0,181782	0,033045
3	5	3,90502784	1,094972	1,199984
4	4	4,991837 44	-0,991837	0,983742

$\sum e^2 \approx 2,287891$

$\Sigma e = 0,55350688$
$\frac{\partial S}{\partial b} = -2(0,55350688) = -1,10701376$

$\Sigma xie = 0,19648$
$\frac{\partial S}{\partial W} = -2(0,19648) = -0,39296$

$W = 1,0868096 - 0,01(-0,39296)$
$W = 1,0907392$

$b = 0,64459904 - 0,01(-1,10701376)$
$b = 0,655669 1776$

$\hat{y} = 1,0907392x + 0,655669 1776$

CURVA DE DIMINUIÇÃO DO ERRO

